บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ

การมีสุขภาพที่ดี ควรเริ่มต้นจากการออกกำลังกาย เป็นปัจจัยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง เนื่องจากการออกกำลังกายนั้นมีในหลากหลายรูปแบบ เช่น การออกกำลังกายแบบแอโรบิค (Aerobic Exercise), การออกกำลังกายแบบกล้ามเนื้อและน้ำหนัก (Weight Training), กายออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ (Cardio) และการออกกำลังกายแบบเสริมการทรงตัวหรือการเล่นโยคะ(Yoga)

ประโยชน์ของการออกกำลังกาย การออกกำลังกายทำให้การทำงานของสมองดีขึ้น เนื่องจากการออกกำลังกาย จะทำให้การคิดหรือการรับรู้ดีขึ้นสำหรับเด็ก และลดความรู้สึกวิตกกังวล การออกกำลังกายเป็นประจำสามารถช่วยให้ทักษะการคิด การเรียนรู้ และการตัดสินใจดีขึ้น การออกกำลังกายยังลดความเสี่ยงของภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล และช่วยทำให้นอนหลับได้ดีขึ้น

Motion Capture เป็นกระบวนการแปลการเคลื่อนที่ของ วัสดุหรือคน จากรูปแบบ Analog มาเป็น Digital เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการทำงานในรูปแบบทำงานวิจัย สร้างสื่อบันเทิง เช่น การสร้างการเคลื่อนไหวสมจริง ให้กับตัวละครเสมือน Virtual Character ใช้ในกระบวนการสร้างเกมส์ สร้างตัวละครภายในเกมส์ โดยถ่ายทอดอารมและการแสดงมาจากนักแสดงจริงๆ

เนื่องจาก Motion capture มีราคาค่อนข้างมากดังนั้นต้องมีเทคโนโลยีที่มาช่วยตอบโจทย์ในการทำท่าทางที่สามารถนำเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้ คือเทคโนโลยี การประมาณท่วงท่า (Pose estimation) โดยใช้ AI นำมาตรวจจับ จุดต่างๆตามร่างกายของคน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับศิลปินที่วาดภาพเสมือนออกมา เทคโนโลยีนี้สามารถใช้กับสายงาน ยูทูบเบอร์เสมือน(Virtual Youtuber,Vtuber) ใช้ร่างกายเสมือนในการทำคอนเทนวิดีโอหรือไลฟ์สตรีม เทคโนโลยีที่ใช้ในการติดตามการเคลื่อนไหวของ ผู้อยู่เบื้องหลังกล้องเพื่อทำคอนเทนต์ สามารถแสดงสีหน้าท่าทางได้โดยไม่ต้องเปิดหน้าจริง และโต้ตอบผู้คนที่มาชมไลฟ์สตรีมเพิ่มการเข้าถึงได้ ทำให้เทคโนโลยีนี้สามารถเข้าถึงทางด้านการบันเทิงได้ดี

จากการที่กล่าวมานี้ เทคโนโลยี การประมาณท่วงท่า(Pose estimation) มีประโยชน์นอกจากการบันเทิง โดยจะนำมาใช้ร่วมกับทางด้านสุขภาพ โดยเฉพาะการออกกำลังกายที่มีความเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บสำหรับผู้ที่ชอบออกกำลังกายคนเดียวแล้วออกกำลังกายที่มีโอกาศจะเกิดความผิดพลาดของท่าทางในการออกกำลังกายได้สูงดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้ประยุกต์ใช้ให้

เทคโนโลยีประมาณการท่วงทางและแอนิเมชันเข้ามาช่วยเหลือเพื่อเข้ามาจัดท่าทาง ถูกหลักสรีระเพื่อลดอุบัติเหตุในการออกกำลังกาย และให้ได้ประสิทธิภาพในการออกกำลังกายสูงสุด

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.เพื่อศึกษาเทคนิคการประมาณท่วงท่าด้วยปัญญาประดิษฐ์

2.เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับออกกำลังกายโดยใช้การจับการเคลื่อนไหวและสร้างแบบแอนิเมชันสามมิติ

1.3 ขอบเขตการศึกษา

1.3.1 ขอบเขตด้านการศึกษาขอมูล

- การออกกำลังกายแบบ แอโรบิก

1.3.2 ขอบเขตด้านผู้ใช้งาน

บุลคลทั่วไปที่ต้องการออกกำลังกายด้วยตัวเอง

1.3.3 ขอบเขตด้านเทคโนโลยี

1.ขอบเขตด้าน software

- Blender
- Unity
- Python
- C#
- VRoid Studio
- Rokoko

2. ขอบเขตด้านเทคโนโลยี Hardware

- ระบบปฏิบัติการ Windows 11 Home
- CPU หน่วยประมวลผล Intel(R) Core(TM) I5 12500H
- GPU การ์ดจอแสดงผล NVIDIA Geforce RTX3050IT
- คอมพิวเตอร์หน่วยความจำ 24GB(16+8) DDR4
- SSD 1TB WD blue ,SSD 560GB

1.3.4 ขอบเขตด้านระบบ

- ระบบจะแสดง 3D animation และท่าทางที่เต้นในเพลงนั้นๆ

- กล้องที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวผู้ใช้
- แสดงท่าทางของผู้ใช้งาน เป็น Animation 3D
- สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ผู้ใช้งานตรวจสอบว่าถูกต้องขนานไหน

1.4 คำสำคัญหรือคำจัดกัดความใช้ในการศึกษา

เทคโนโลยีการประมาณท่วงท่า (Pose estimation) เป็น AI ตัวนึงที่ใช้ตรวจับบุคคลได้ โดยที่โมลเดลจะประกอบด้วยชุดของข้อต่อ(จุดสำคัญ) เช่น เข่า ข้อเท้า ข้อมือ ข้อศอก ไหล่ และการวางแนวของแขนขาของร่างกาย เป็นการประมาณท่าทางของมนุษย์ ทั้งแบบ 3 มิติและ 2 มิติ ด้วยการสร้างแบบจำลอง 2 มิติ

การออกกำลังกาย (Exercise) เป็นการออกกำลังกาย เพื่อช่วยเสริมสร้างร่างกายทำให้แข็งแรง และเพิ่มพละกำลัง ช่วยลดความเครียด และอาการที่เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.แอปพลิเคชันที่นำมาประยุกต์ใช้สำหรับการช่วยออกกำลังกาย

2.ส่งเสริมทางด้านสุขภาพให้แก่ผู้ใช้งาน

1.6 แผนการดำเนินงาน

ตาราง1.1 แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาการทำงาน ปี2567									
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค	ก.ย.	ต.ค.
1.ศึกษารวบรวมข้อมูล ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	←	→								
2.ศึกษาโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบโมเดล และแอนเมชัน3D			←	→						
3.ออกแบบ UI และ Storyboard				←	→					
4.พัฒนาแอปพลิเคชัน					←	→				
5ปรับปรุงและพัฒนา.							←	→		
6.ประเมินประสิทธิภาพการทำงาน								←	→	
7.สรุปผลการดำเนินงาน									←	→
8.จัดทำเอกสาร		←	→							

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการศึกษาทำแอปพลิเคชั่น เพื่อช่วยในการออกกำลังกาย โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการประมาณท่วงท่าด้วย AI ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

1.1 การออกกำลังกายแบบแอโรบิก

1.2 เทคโนโลยีการประมวลท่วงท่า (Pose estimation)

1.3 การสร้างและออกแบบโมเดล 3 มิติ โดยใช้โปรแกรม Blender

1.4 การพัฒนาแอบพลิเคชัน3มิติโดยใช้โปรแกรม Unity

1.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 การออกกำลังกายแบบแอโรบิก

การออกกำลังกายแบบแอโรบิคคือการออกกำลังกายที่ใช้ความพยายามในลักษณะที่ต้องใช้ออกซิเจนอย่างต่อเนื่อง ช่วยในการเผาผลาญพลังงานจากคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีนในร่างกาย

การปรับตัวของร่างกายเมื่อออกกำลังกายแบบแอโรบิค

เมื่อออกกำลังกาย ร่างกายจะต้องดึงออกซิเจนเข้ามาใช้มากขึ้น ส่งผลให้:

- ระบบหายใจทำงานเร็วและมีแรงมากขึ้น
- หัวใจเต้นเร็วขึ้นเพื่อนำเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อมากขึ้น
- การขยายหลอดเลือดเพิ่มขึ้น ทำให้การส่งเลือดและออกซิเจนไปยังร่างกายมีประสิทธิภาพขึ้น

การทำงานของระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือด

เมื่อออกกำลังกาย อากาศจะถูกดูดซึมเข้าสู่ปอดและนำไปยังถุงลมในปอด จากนั้นออกซิเจนจะเข้าสู่กระแสเลือดและแพร่กระจายไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย

หากร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ

หากร่างกายไม่สามารถนำออกซิเจนมาใช้อย่างพอเพียง การเผาผลาญพลังงานจะชะลอตัวลง ซึ่งจะส่งผลให้รู้สึกอ่อนเพลียและกล้ามเนื้ออาจเกิดความล้าได้ง่ายขึ้น

ความถี่และระยะเวลาของการออกกำลังกายแบบแอโรบิค

การออกกำลังกายแบบแอโรบิคควรทำอย่างต่อเนื่องและนานพอ เช่น อย่างน้อย 20 นาทีต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ประเภทของการออกกำลังกายแบบแอโรบิค

กิจกรรมที่ถือว่าเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิค ได้แก่ วิ่งระยะไกล ว่ายน้ำ ขี่จักรยานเดินเร็ว ปั่นจักรยาน และอื่นๆ ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการทำ

ข้อดีของการออกกำลังกายแบบแอโรบิค

- ช่วยให้หัวใจและระบบไหลเวียนเลือดแข็งแรงขึ้น
- ช่วยเพิ่มปริมาณพลังงานที่เผาผลาญในร่างกาย ส่งผลให้การควบคุมน้ำหนักดีขึ้น

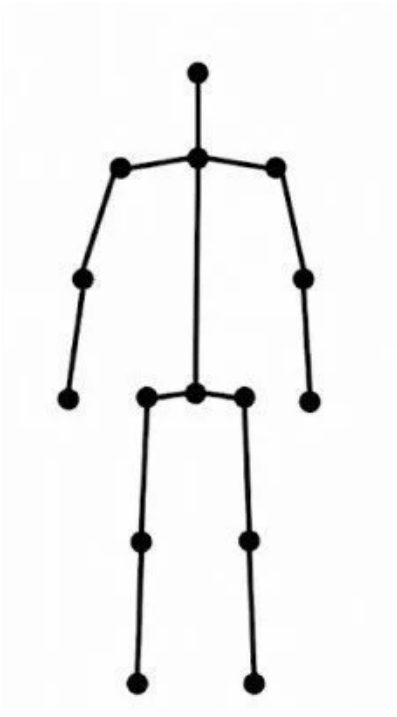
2.2 เทคโนโลยีการประมวลท่วงท่า(Pose Estimation)

การประมาณท่าทางของมนุษย์ เป็นการทำให้เราสามารถวางข้อมูลดิจิทัลในความจริงได้ แนวคิดของการประมาณท่าทางของมนุษย์คือ วิสัยทัศน์ คอมพิวเตอร์ – เทคโนโลยีที่สามารถตรวจจับ และประมวลผลท่าทางของมนุษย์ จำลองร่างกายมนุษย์ แบบจำลองร่างกายสามแบบมีความโดนด่านทาสุดในระบบการประมาณท่าทางของมนุษย์ในปัจจุบัน (มักซิม ทาทาริอัน ,2563)

โมเดลตามโครงกระดูก โมเดลนี้ประกอบด้วยชุดของข้อต่อ (จุดสำคัญ) เช่น เข่า ข้อเท้า ข้อมือ ข้อศอก ไหล่ และการวางแนวของแขนขาของร่างกาย โมเดล มีความโดดเด่นในด้านความยืดหยุ่น และด้วยเหตุนี้จึงเหมาะสำหรับการประมาณท่าทางของมนุษย์ทั้ง แบบ 3 มิติ และ 2 มิติ ด้วยการจำลองแบบ 3 มิติ โซลูชันจะใช้ภาพ RGB และค้นหาพิกัด X,Y และ Z ของข้อต่อด้วยการสร้างแบบจำลอง 2 มิติ เป็นการวิณคราห์ภาพ RGB แบบเดียวกัน แต่ใช้พิกัด X และ Y (รูปที่ 2.9)

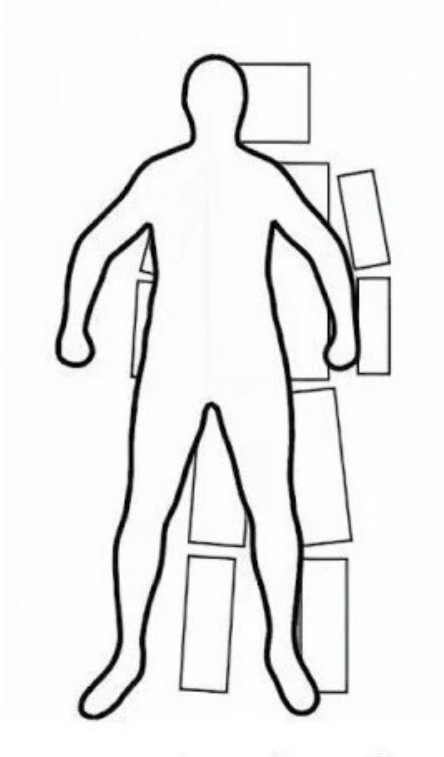
โมเดลตามคอนทัวร์ โมเดลนี้ใช้ประโยชน์จากส่วนโค้งของลำตัวและแขนขาตลอดจนความกว้างของที่ขรุขระ โซลูชันจะใช้ภาพเงาของโครงร่างและแสดงส่วนต่างๆ ของร่ายกายเป็น สี่เหลี่ยมและขอบเขตภายในกรอบ (รูปที่ 2.10)

แบบจำลองตามปริมาตร โมเดลนี้จะใช้ชุดการสแกน 3 มิติเพื่อจับรูปร่างของร่างกายและแปลงเป็นกรอบของรูปทรงและตาข่ายเรขาคณิต รูปร่างเหล่านี้สร้างชุดท่าทางและการแสดงร่างกายแบบ 3 มิติ (รูปที่ 2.11)



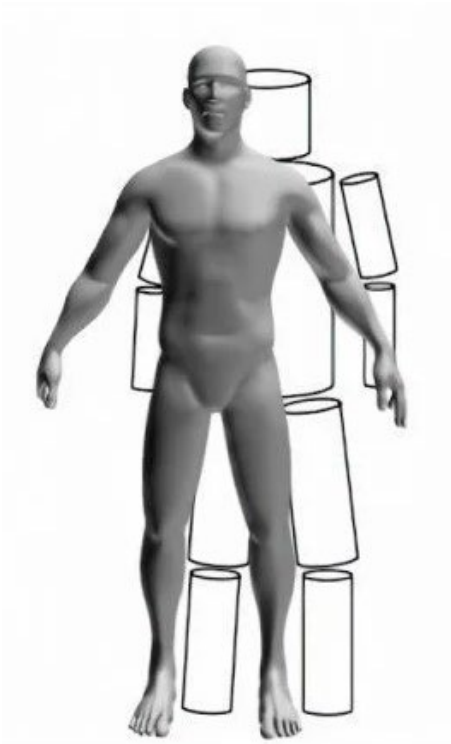
รูปที่ 2.9 โมเดลตามโครงกระดูก (skeleton-based model)

(ภาพที่มา : https://www.unite.ai/th/ai-ก่อให้เกิดการประมาณค่าในแอปพลิเคชันฟิตเนส/)



รูปที่ 2.10 โมเดลตามคอนทัวร์(Contour based model)

(ภาพที่มา : https://www.unite.ai/th/ai-ก่อให้เกิดการประมาณค่าในแอปพลิเคชันฟิตเนส/)



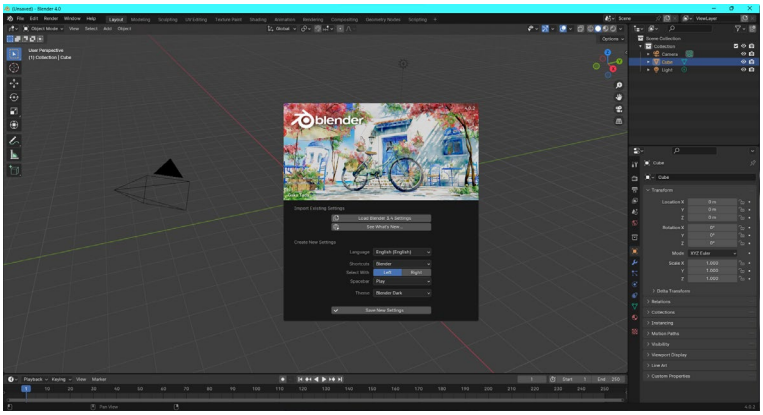
รูปที่ 2.11 แบบจำลองตามปริมาตร(volume based model)

(ภาพที่มา : https://www.unite.ai/th/ai-ก่อให้เกิดการประมาณค่าในแอปพลิเคชันฟิตเนส/)

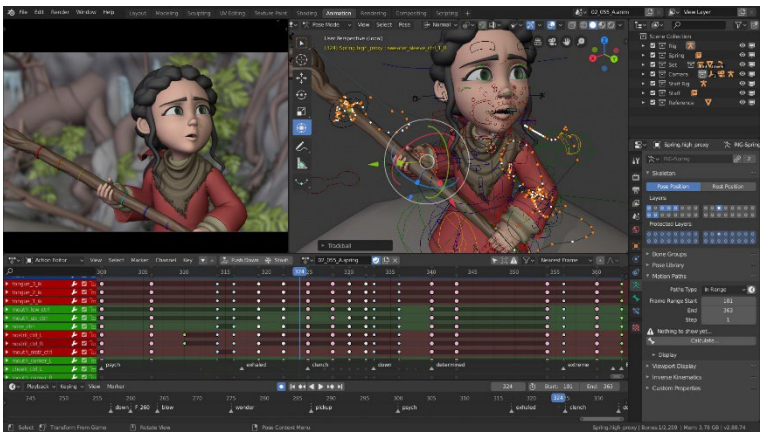
2.3 การสร้างและออกแบบโมเดล 3 มิติ โดยใช้โปรแกรม Blender

โปรแกรม Blender เป็นโปรแกรม ออกแบบรูปภาพ และออกแบบโมเดล 3 มิติ (รูปที่ 2.12) และเป็นโปรแกรม opensource (โปรแกรมใช้งานฟรี) เป็นโปรแกรมที่ลองรับสายงานด้าน 3d Animation แทบจะได้ครบทุกส่วนงานไม่ว่าจะเป็นทางด้าน Modeling, rigging, animation , simulation , rendering , composting และ motion tracking โปรแกรมมรความหลากหลายในการใช้งานและเลือกใช้ มีความสามารถสร้างโมเดลในรูปแบบต่างๆ และยังสามารถทำลวดลาย หรือทำสีสันให้กับวัตถุที่ต้องการจะสร้าง ปรับแสง กำหนดมุมมองการสร้างชิ้นงานแอนิเมชั่น และสามารถทำรูปภาพนั้นให้ดูสมจริงอีกด้วย นอกจากนั้นตัวโปรแกรมยังรองรับกับการสร้างเกม และมีเครื่องมีสำหรับช่วยทำโมเดลสำหรับเกม และการทำงานทางด้านอื่นๆ ที่กล่าวมา จุดที่น่าสนใจของ blender คือ

1. เป็นโปแกรมที่สามารถใช้งานได้ค่อนข้างง่าย และมีภาพยนตร์หลายๆ เรื่องใช้โปรแกรมนี้ในการทำ CG animation (รูปที่ 2.13)
2. การสร้าง Simulation : ของเหลว, ลม, เส้นผม, เสื้อผ้า, และสามารถใส่ฟิสิกส์ให้วัสดุต่างๆ
3. ทำงานได้หลากหลายแพลตฟอร์ม เช่น windows Mac linux ฯลฯ

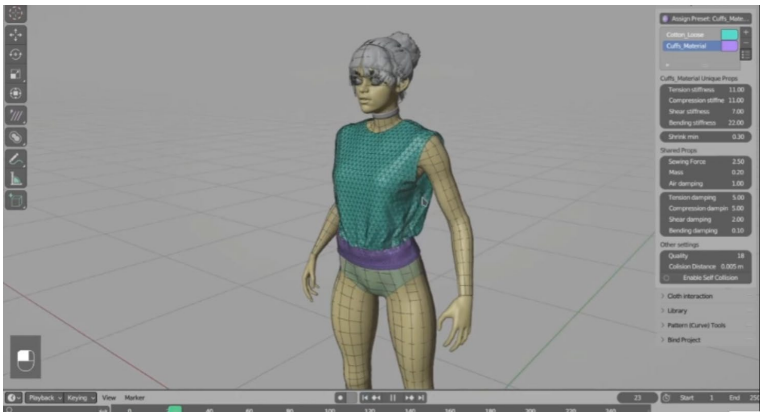


รูปที่ 2.12 โปรแกรม Blender



รูปที่ 2.13 Blender กับ Animation

(ภาพที่มา : https://www.blender.org/features/animation/)



รูปที่ 2.14 Blender ในการทำฟิสิกเสื้อ

(ภาพที่มา : https://shorturl.asia/fUCPD)

2.4 การพัฒนาแอปพลิเคชั่น 3มิติโดยใช้โปรแกรม Unity

Unity เป็น Game engine ที่ได้รับความนิยมสำหรับนักพัฒนาเกมเนื่องจากโปรแกรมที่ใช้งานสามารถใช้ได้ง่ายสำหรับมือใหม่ และมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการสำหรับผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาเกม และเป็น Game engine ที่สามารถพัฒนาเกมได้ข้าม Platform ที่สามารถสร้างเกมได้ทั้งแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ และรองรับการทำงานบน Mac, Windows, Linux ฯลฯ และสามารถทำเกมลงไปยังอุปกรณ์พกพาได้ อย่างเช่น iPhone , iPad, และ Android และตัวโปรแกรมสามารถทำเกมในระบบ multiplayer ข้าม แพลตฟอร์ม หรือเรียกว่า Cross Platform

นอกจากนี้ Unity ก็สามารถนำมาทำ Animation ได้ด้วยเช่นกัน เนื่องจากการรองรับ Model 3 มิติ จาก Blender และ Maya แล้ว Support การใส่กระดูก (Ragger) เนื่องด้วย Unity ได้เนื่องจากมีตัวพื้นฐานที่เกี่ยวกับ ฟิสิกส์ เราสามารถกำหนดพื้นฐานให้ตัวโมเดลเราสามารถมีความสมจริงมากยิ่งขึ้น (Nednapa Saetang : 2023)

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ญาณิศา ตะนสะ (2565) เรื่อง การพัฒนาวิชวลไลเซชันเพื่อแนะนำท่าโยคะบรรเทาอาการปวดสำหรับผู้สูงอายุ

การแก้ปัญหาอาการปวดเมื่อยที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ และ โยคะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาที่ผู้สูงวัยมักจะเผชิญหาเจ็บปวดจากการทำงานหนัก, ท่าทางที่ไม่ถูกต้อง และการนั่งหรือยืนนานๆ โดยการป้องกัน ด้วยการทำงานด้วยท่าทางที่เหมาะสม, การออกกำลังกาย และการยืดเหยียดกล้ามเนื้อสามารถช่วยลดอาการเหล่านี้ โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือผู้สูงอายุโดยนำไปศึกษาและพัฒนาวิชวลไลเซชัน เพื่อแนะนำท่าโยคะที่เหมาะสม

ผลวิจัยสรุปได้ว่า การพัฒนาวิชวลไลเซชันเพื่อแนะนำท่าโยคะบรรเทาอาการปวดสำหรับผู้สูงอายุโดยใช้เทคนิคการจัดการความรู้ในการจัดการข้อมูลท่าโยคะ จากการทดลองพบว่าโปรแกรมสามารถออกแบบหน้าจอได้อย่างหลากหลายและเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ

รัชชานันท์ ศรีสุภักด และ ประภากร ศรีสว่างวงศ์ (2563) เรื่อง โมบายแอปพลิเคชันแนะนำการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

สังคมผู้สูงอายุทั่วโลก โดยอ้างอิงข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติที่ระบุว่าผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก และคาดการว่าจะเพิ่มเป็น 4 เท่าในปี 2050 โดยสถานการณ์นี้ทำให้เกิดความจำเป็นในการรับมือกับปัญหาทางด้านสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงในสังคมในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และ สหรัญอเมริกา ได้เริ่มรับมือกับปัญหาทางด้านสุขภาพแล้ว โดยเน้นย้ำถึงการดูแลสุขภาพระยะยาวและการป้องกันโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุ เนื่องจากในประเทศไทยมีผู้สูงอายุเพพิ่มขึ้น และต้องเผชิญปัญหา สุขภาพจากโรคเรื้อรังต่างๆ ด้วย ซึ่งสะท้อนถึงความจำเป็นในการดูแลสุขภาพและการออกกำลังความจำเป็นในการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเพื่อผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ผลวิจัยสรุปได้ว่า พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน และมีการปฏิบัติการออกกำลังกายที่ต่ำ การศึกษานี้มุ่งเน้นไปที่การศึกษา

ภาวการณ์ออกกำลังกายของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชั่นมือถือที่แนะนำการออกกำลังกายสำรหับผู้สูงอายุ การพัฒนาได้รับการประเมินว่าตอบสนองความต้องการได้ดี และมีความง่ายต่อการใช้งาน.

Zigang Geng, และคณะ (2022) เรื่อง HumanPose as Compositional Tokens

การประเมินท่าทางของมนุษย์ งานนี้เป็นงานพื้นฐานในด้านวิสัยทัศน์ของคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อประเมินตำแหน่งของข้อต่อของร่างกายจากภาพถ่ายแม้ว่าจะมีความคืบหน้าในโครงสร้างเครือข่าย, วิธีการฝึก และกลยุทธ์การผสมผสานแต่การประเมินท่าทางในสถานการณ์ที่ท้าทาย เช่น การปิดบัง ยังคงเป้นปัญหาที่กว้าง การแสดงท่าทาง โดยปกติท่าทางของมนุษย์จะถูกแสดงโดยเวกเตอร์พิกัดของข้อต่อหรือการฝังความร้อน แต่วิธีการเหล่านี้มักจะไม่คำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อต่อซึ่งอาจนำไปสู่การประเมินท่าทางที่ไม่สนมจริงเมื่อเกิดการปิดบัง Pose as Compositional Tokens (PCT) งานนี้นำเสนอการแสดงโครงสร้างที่ชื่อว่า Pose as Compositional Tokens เพื่อสำรวจความสัมพันธ์ร่วมกันโดยแทนท่าทางด้วย M โทเค็นที่แยกจากกัน แต่ละโทเค็นจะอธิบายโครงสร้างย่อยที่มีข้อต่อที่พึงพากัน ข้อดีของ Pose as Compositional Tokens (PCT) คือ การแสดงนี้ช่วยลดโอกาสในการรับการประเมินที่เหมาะสมแม้ในสถานการณ์ที่มีการปิดบังมาก นอกจากนี้ยังไม่ต้องการโมดูลการประมวลผลหลังการฝึกที่มีราคาแพง และให้การแสดงที่เป็นเอกภาพสำหรับท่าทาง 2D และ 3D ด้วย

สรุปผล Pose as Compositional Tokens (PCT) สำหรับการประมาณท่าทางนำเสนอการแทนที่โครงสร้างที่เรียกว่า Pose as Compositional Tokens (PCT) ซึ่งช่วยในการจำลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อต่อของร่ายกายและเรียนรู้โครงสร้างย่อยของท่าทางมนุษย์โดยอัตโนมัติ ประสิทธิภาพ วิธีนี้ทำงานได้ดีหรือเทียบเท่ากับวิธีการที่ทันสมัยที่สุดในห้าชุดข้อมูลการทดสอบ การแทนที่ที่ไม่ต่อเนื่องนี้ยังเปิดทางให้มีการโต้ตอบกับโมดัลิตี อื่นๆ เช่นข้อความและเสียง

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงานวิจัย

ในการดำเนินงานแอปพลิเคชันสำหรับออกกำลังกายโดยใช้การจับการเคลื่อนไหวและสร้างแบบแอนนิเมชันสามมิติ มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

1.1 วิธีการดำเนินการศึกษา

1.2 การรวบรวมและเตรียมข้อมูล

1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนางานวิจัย

1.4 ขั้นตอนการทำงานของระบบ

1.5 ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบ

1.6 การออกแบบตัวละคร player ผ่าน VRoid Studio

1.7 วิธีการทดสอบและวิเคราะห์ผล

3.1 วิธีการดำเนินการศึกษา

1. ศึกษารวบรวมข้อมูล ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1.1 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ human pose estimation

1.2 หาท่าทางการเต้นแบบแอโรบิก

1.3 ศึกษาทฎษี การขยับมุม Rotation ของโปรแกรม Unity

1.4 ศึกษาโปรแกรม Blender เพื่อทำฉาก

2. **ศึกษาโปรแกรมที่ใช้งาน**

2.1 ศึกษาโปรแกรม Blender เพื่อใช้ในออกแบบโมเดล 3 มิติ

2.2 ศึกษาโปรแกรมที่ Unity เพื่อทำ User Interface และทำโปรแกรม

2.3 ศึกษาภาษา Python เพื่อใช้ในการพัฒนาโค้ต

2.4 ศึกษา C# เพื่อทำ Script ในโปรแกรม Unity

2.5 ศึกษาโปรแกรม VRoid Studio

3.2 การรวบรวมและเตรียมข้อมูล

ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมข้อมูลในการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันสำหรับออกกำลังกายโดยใช้การจับการเคลื่อนไหวและสร้างแบบแอนนิเมชันสามมิติ ดังนี้

1. **เตรียมเพลงไว้สำหรับการออกกำลังกาย**

โดยเพลงที่ใช้ไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ แต่อย่างใด โดยเพลงที่ใช้คือเพลง **Non-Copyright-music** แหล่งที่มา จากชาแนล **NoCopyrightSounds** หรือย่อว่า **NCS** โดยชื่อเพลงจะมีดั่งนี้

- เพลง Want it All ศิลปิน MVSTAFA และ Mqx
- เพลง Happier Now ศิลปิน SadBois และ Gabriel Eli
- เพลง Gotta Leave ศิลปิน Clarx และ Shiah Maisel

2. **ท่าทางการออกกำลังกาย**

แหล่งที่มา จากชาแนล BurpeeGirl วิดีโอชื่อว่า 30 Min DIET DANCE WORKOUT FAT BURNING CARDIO AEROBICS KNEE FRIENDLY NO JUMPING LISS CARDIO WORKOUT

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันสำหรับออกกำลังกายโดยใช้การจับการเคลื่อนไหวและสร้างแบบแอนนิเมชันสามมิติ มีส่วนประกอบ 2 ส่วน ดังนี้

1.ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) ประกอบไปด้วย

1.1 โน๊ตบุค

- ระบบประปฏิบัติการ Window 11 64 bit
- Cpu i5 12500H 2.50 GHz
- Ram 24 GB
- Gpu RTX 3050 ti

2.ด้านซอฟต์แวร์ (Software) ประกอบไปด้วย

1.โปรแกรม Unity

Unity เป็นแพลตฟอร์มพัฒนาเกมแบบครบวงจรที่ใช้ในการสร้างเกม 2D, 3D, และ Virtual Reality (VR) รวมถึงแอปพลิเคชันแบบ Interactive ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น เกม, สถาปัตยกรรม, การแพทย์, การศึกษา และอื่น ๆ จุดเด่นของ Unity คือความยืดหยุ่นและการสนับสนุนหลายแพลตฟอร์ม เช่น Windows, macOS, Android, iOS, PlayStation, และอื่น ๆ

Unity มีคุณสมบัติดั่งนี้

Editor ที่ใช้งานง่าย: Unity Editor มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ช่วยให้นักพัฒนาออกแบบและแก้ไขฉาก (Scenes) ได้อย่างรวดเร็ว

Cross-Platform: Unity รองรับการพัฒนาและการใช้งานบนหลายแพลตฟอร์ม ทำให้เกมหรือแอปพลิเคชันสามารถเผยแพร่ได้ง่ายในหลายอุปกรณ์

C# Programming: Unity ใช้ภาษา C# เป็นหลักในการเขียนสคริปต์ ซึ่งเป็นภาษาที่มีประสิทธิภาพและเข้าใจง่าย

Asset Store: Unity มี Asset Store ที่นักพัฒนาสามารถซื้อหรือดาวน์โหลดทรัพยากรต่าง ๆ เช่น โมเดล 3D, เท็กซ์เจอร์, สคริปต์, และอื่น ๆ เพื่อใช้งานในโปรเจกต์

Physics Engine: Unity มีระบบฟิสิกส์ในตัวที่สามารถจัดการกับการชนกัน (Collision) การเคลื่อนที่ (Movement) และแรง (Forces) ได้อย่างแม่นยำ

2.โปรแกรม Blender

โปรแกรมฟรีและโอเพนซอร์สสำหรับการสร้างโมเดล 3D และงานกราฟิกที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การทำเกม, แอนิเมชัน, วิชวลเอฟเฟกต์ (VFX), การออกแบบผลิตภัณฑ์, และการสร้างภาพยนตร์ โดย Blender มีเครื่องมือและคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการสร้างสรรค์งาน 3D ตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งรวมถึงการสร้างโมเดล, การเรนเดอร์, การทำแอนิเมชัน, การทำ Rigging, และการสร้าง Simulation

3.โปรแกรม Vroid Studio

โปรแกรมฟรีที่ช่วยให้คุณสร้างโมเดล 3D ของตัวละครในรูปแบบ Anime ได้อย่างง่ายดาย โปรแกรมนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดย Pixiv และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายสำหรับการสร้างตัวละครเสมือนจริง (Virtual Avatar) สำหรับการสตรีม, การใช้ในเกม, หรือการสร้างเนื้อหา 3D

ทางผู้จัดทำได้นำโปรแกรม Vroid Studio นำมาประยุกต์ใช้งาน กับตัวโปรแกรม Unity ช่วยให้ทำงานเกี่ยวกับเรื่อง โมเดล ตัวละคร

4.ภาษา Python

ทางผู้จัดทำได้นำภาษา Python มาใช้งานร่วมกับโมเดล Mediapipe ซึ่งเป็น โมเดล Machine Learning แบบสำเร็จรูปที่ฝึกไว้แล้ว เพื่อช่วยลดการซับซ้อนในการพัฒนาแอปพลิเคชั่น ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจับภาพผ่าน กล้อง

5.ภาษา C#

ภาษา C# เป็นภาษาหลักที่ใช้ในโปรแกรม Unity ที่เป็น Engine ในการพัฒนาเกมภาษา C# เป็นตัวอัลกอริทึมหลักในการคำนวณความถูกต้อง ของ Rotation ของโมเดล 3D จากผู้นำและผู้เล่น และใช้เป็น API เชื่อม อัลกอริทึม Media pipe จาก Python เพื่อให้รับค่าโมเดลจาก Unity ได้โดยการเชื่อมผ่าน Local Server

6.Visual Studio Code

เป็นโปรแกรม Code Editor ของ Microsoft ที่ใช้สำหรับเขียน แก้ไขและตรวจสอบความผิดปกติของโค้ด มีส่วนขยาย (Extension) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสามารถเขียนโค้ดได้หลากหลายภาษา

7.Rokoko

โปรแกรมมมช่วยในการตรวจจับ ท่าทางจาก Video ไปเป็น Animation เพื่อนำไปใช้ในการทำงานของภายในโปรแกรม

3.4 ขั้นตอนการทำงานของระบบ

ในขั้นตอนการทำงานของแอปพลิเคชั่น แสดงดังรูป 3.1

1. หน้าจอเริ่มแรก จะมีหน้า Menu แสดงออกมา
2. เลือกตัวละครที่ตัวเราต้องการจะเป็น โดยมี 2 เพศชายและเพศหญิง
3. เลือกเพลงที่ต้องการออกกำลังกาย
4. ออกกำลังตามท่าทางที่ในเพลงที่เลือก
5. ระบบคำนวณท่าทางที่เต้นตามผู้นำเต้น และก็แสดงคะแนนระหว่างเล่นว่าผู้เล่นได้ทำท่าทางถูกต้องขนานไหน การทำงาน (รูป 3.2)

1.รับค่า Rotation ของ model ผู้เล่น และรับค่า จากโมเดลผู้นำเต้น

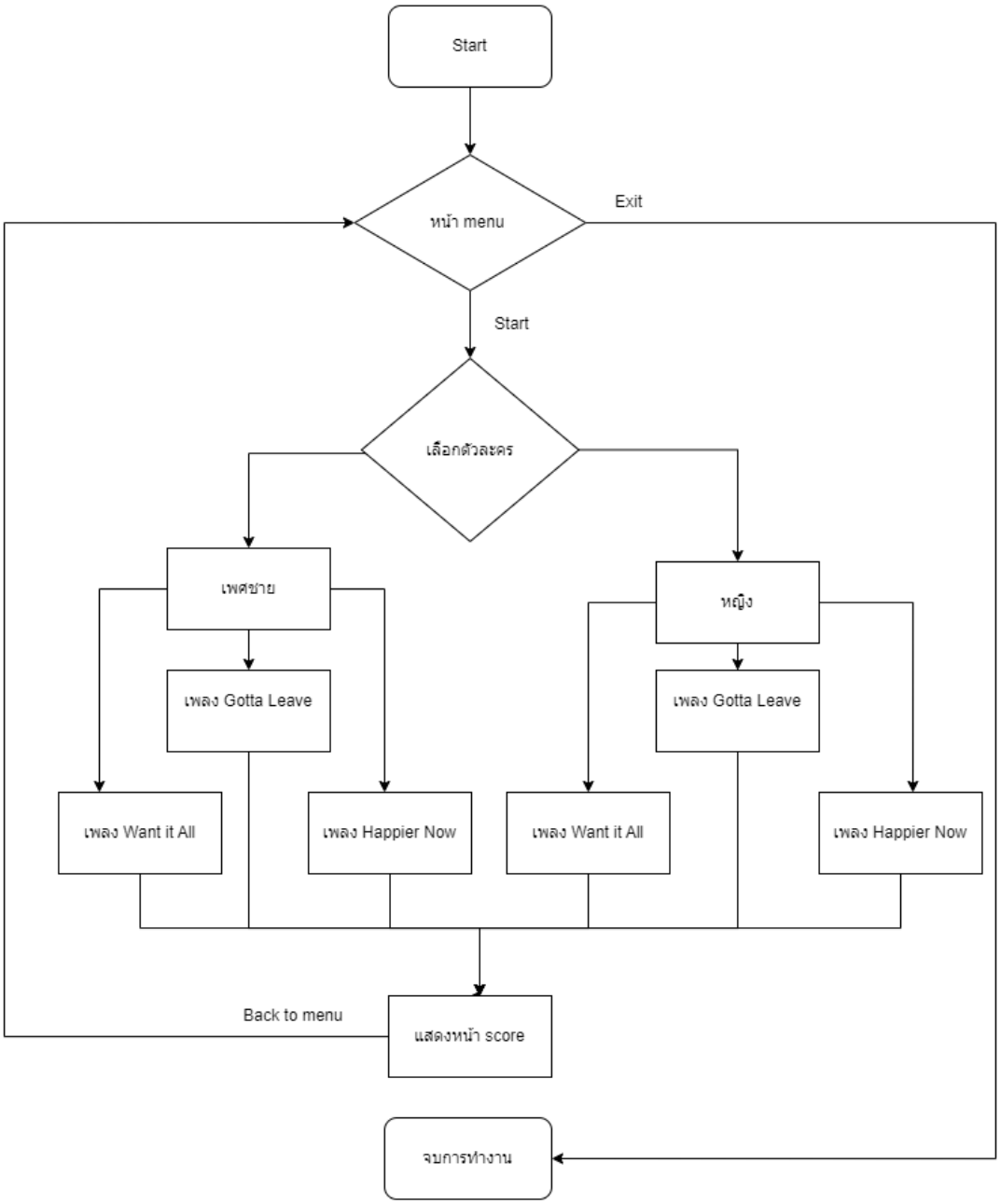
2.เก็บค่าของ model ผู้เล่นและผู้นำเต้น

3.ตรวจสอบค่าความถูกต้องทั้ง 2 โมมเดล

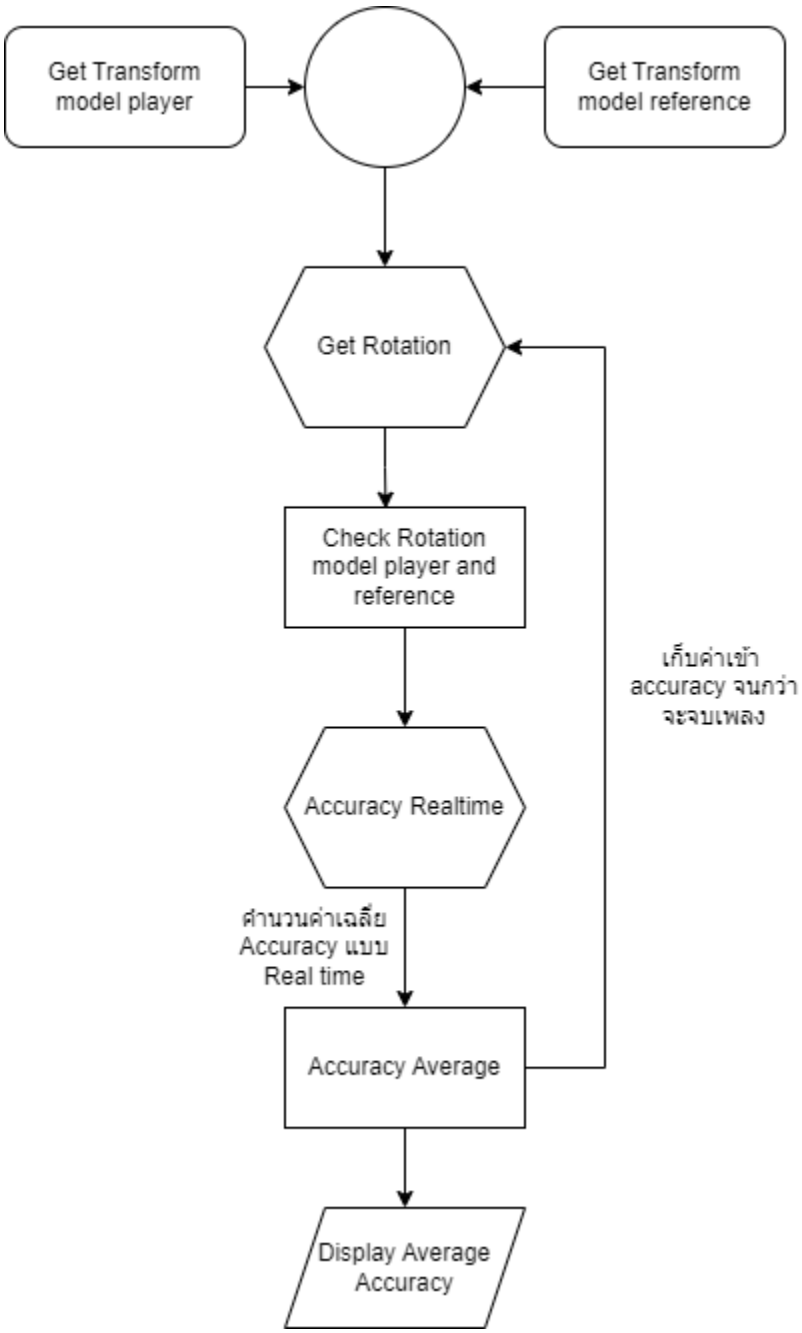
4.ตรวจเสร็จเก็บค่าความถูกต้องไว้แล้ว เก็บค่าความถูกต้องไว้ และวนไปที่หัวข้อที่ 2

5.แสดงค่าความถูกต้องของทั้ง 2 โมเดลแสดงค่าเป็น Average Accuracy

6. สรุปผลคะแนนว่าเราทำท่าทางถูกต้องเท่าไหร่
7. ย้อนกลับไปหน้าเมนู



รูป 3.1 ขั้นตอนการทำงานของระบบ



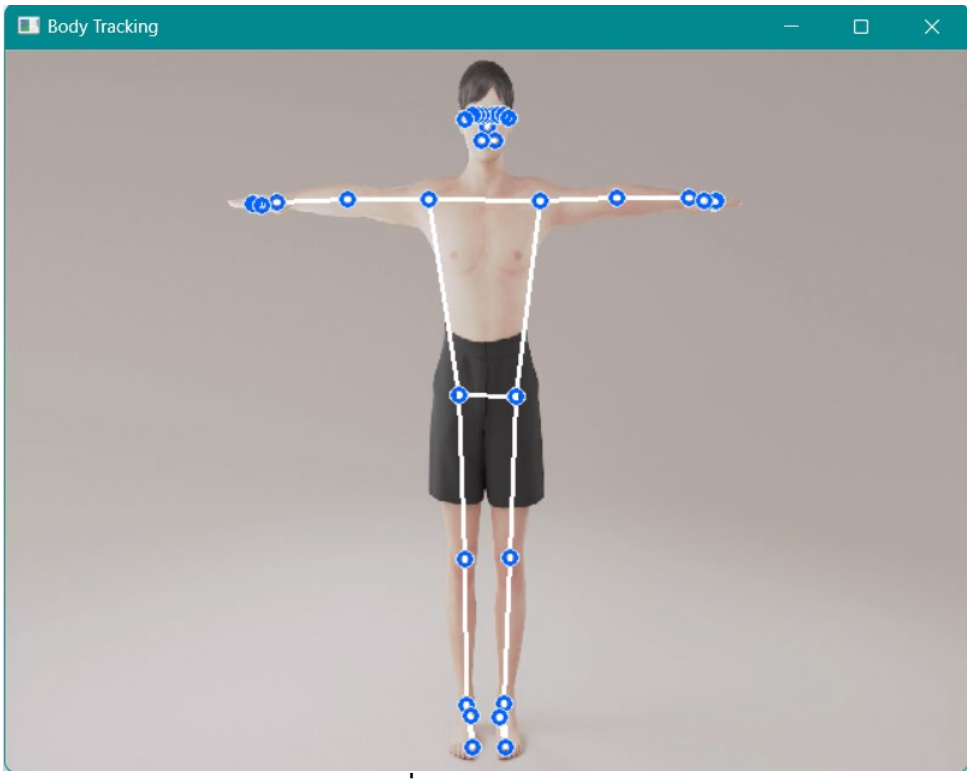
รูป 3.2 ขั้นตอนการตรวจค่าความถูกต้องของโมเดลทั้ง 2 โมเดล

3.5 ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบ

3.5.1 สร้าง อัลกอริทึมตรวจจับกระดูก เป็นไฟล์ python และสร้างตัว server ทิ้งไว้เพื่อนำอัลกอริทึมตรวจจับกระดูกเอาไว้ใช้ในโปรแกรม Unity

```
HOST = '127.0.0.1'
PORT = 52733


CAM_INDEX = 1
USE_CUSTOM_CAM_SETTINGS = False
FPS = 60
WIDTH = 320
HEIGHT = 240
```

รูปที่ 3.3 ตัวรับค่าจากกล้อง และส่งออกเป็น server



รูปที่ 3.4 แสดงหน้าจอ

3.5.2 อัลกอริทึมสำหรับตรวจสอบภาพคนจาก ภาพและแสดงผลออกมาเป็น ข้อต่อต่างๆของร่างกาย:

```
class BodyThread(threading.Thread):
    data = ""
    dirty = True
    pipe = None
    timeSinceCheckedConnection = 0
    timeSincePostStatistics = 0
    def run(self):
        mp_drawing = mp.solutions.drawing_utils
        mp_pose = mp.solutions.pose
        self.setup_comms()
        capture = CaptureThread()
        capture.start()
        with mp_pose.Pose(min_detection_confidence=0.80,
min_tracking_confidence=0.5, model_complexity =
global_vars.MODEL_COMPLEXITY,static_image_mode = False,enable_segmentation =
True) as pose:
            while not global_vars.KILL_THREADS and capture.isRunning==False:
                print("Waiting for camera and capture thread.")
                time.sleep(0.5)
            print("Beginning capture")
            while not global_vars.KILL_THREADS and capture.cap.isOpened():
                ti = time.time()
                ret = capture.ret
                image = capture.frame
                image = cv2.flip(image, 1)
                image.flags.writeable = global_vars.DEBUG
                results = pose.process(image)
                tf = time.time()
                if global_vars.DEBUG:
                    if time.time()-self.timeSincePostStatistics>=1:
                        print("Theoretical Maximum FPS: %f"%(1/(tf-ti)))
                        self.timeSincePostStatistics = time.time()
                    if results.pose_landmarks:
                        mp_drawing.draw_landmarks(image,results.pose_landmarks
, mp_pose.POSE_CONNECTIONS,mp_drawing.DrawingSpec(color=(255, 100, 0),
thickness=2, circle_radius=4),mp_drawing.DrawingSpec(color=(255, 255, 255),
thickness=2, circle_radius=2), )
                    cv2.imshow('Body Tracking', image)
                    cv2.waitKey(3)
                self.data = ""
                i = 0
                if results.pose_world_landmarks:
                    hand_world_landmarks = results.pose_world_landmarks
                    for i in range(0,33):
```

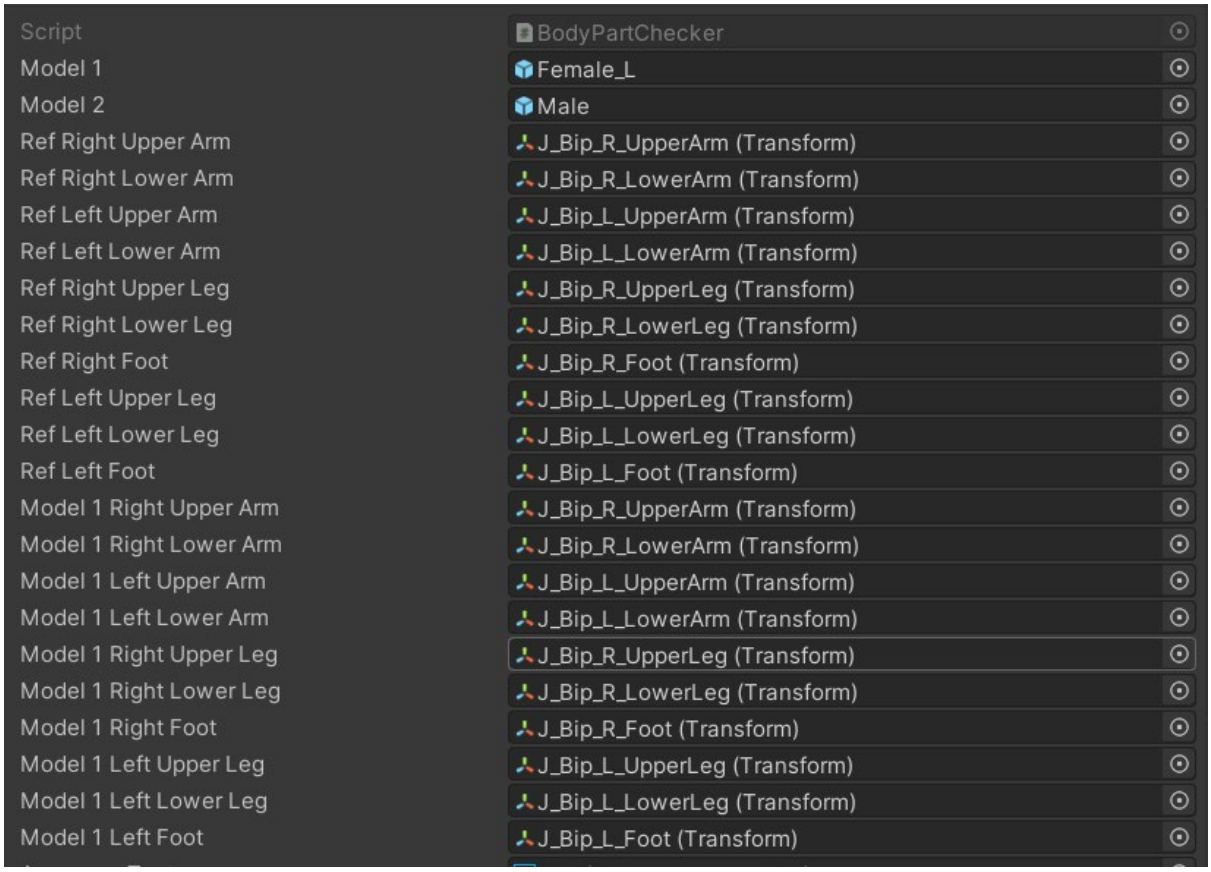
```
                        self.data +=
"{}|{}|{}|{}\n".format(i,hand_world_landmarks.landmark[i].x,hand_world_landmar
ks.landmark[i].y,hand_world_landmarks.landmark[i].z)

                self.send_data(self.data)

        self.pipe.close()
        capture.cap.release()
        cv2.destroyAllWindows()
        pass

    def setup_comms(self):
        if not global_vars.USE_LEGACY_PIPES:
            self.client = ClientUDP(global_vars.HOST,global_vars.PORT)
            self.client.start()
        else:
            print("Using Pipes for interprocess communication (not supported
on OSX or Linux).")
        pass

    def send_data(self,message):
        if not global_vars.USE_LEGACY_PIPES:
            self.client.sendMessage(message)
            pass
        else:
            if self.pipe==None and time.time()-
self.timeSinceCheckedConnection>=1:
                try:
                    self.pipe = open(r'\\.\pipe\UnityMediaPipeBody1', 'r+b',
0)
                except FileNotFoundError:
                    print("Waiting for Unity project to run...")
                    self.pipe = None
                self.timeSinceCheckedConnection = time.time()

            if self.pipe != None:
                try:
                    s = self.data.encode('utf-8')
                    self.pipe.write(struct.pack('I', len(s)) + s)
                    self.pipe.seek(0)
                except Exception as ex:
                    print("Failed to write to pipe. Is the unity project
open?")
                    self.pipe= None
        pass
```

3.5.3 อัลกอริทึมสำหรับตรวจสอบความถูกต้องของโมเดลทั้ง 2 โมเดล

Code สำหรับรับค่า model reference และ รับค่า model player

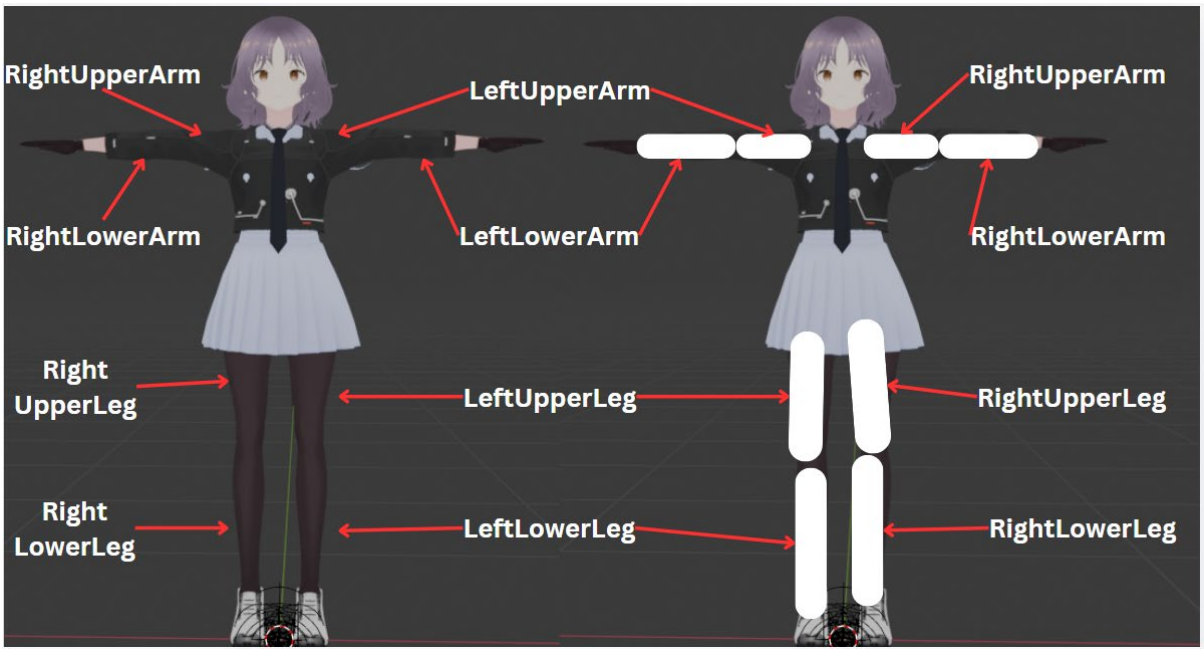
```
//model ref
0 references
public GameObject model1;
//model player
0 references
public GameObject model2;
//model ref
1 reference | 1 reference
public Transform refRightUpperArm, refRightLowerArm  ;
1 reference | 1 reference
public Transform refLeftUpperArm, refLeftLowerArm ;
1 reference | 1 reference | 0 references
public Transform refRightUpperLeg, refRightLowerLeg, refRightFoot;
1 reference | 1 reference | 0 references
public Transform refLeftUpperLeg, refLeftLowerLeg, refLeftFoot;
//model player
1 reference | 1 reference
public Transform model1RightUpperArm, model1RightLowerArm ;
1 reference | 1 reference
public Transform model1LeftUpperArm, model1LeftLowerArm ;
1 reference | 1 reference | 0 references
public Transform model1RightUpperLeg, model1RightLowerLeg, model1RightFoot;
1 reference | 1 reference | 0 references
public Transform model1LeftUpperLeg, model1LeftLowerLeg, model1LeftFoot;
2 references
```

รูปที่ 3.5 รับค่า reference กับ player



รูปที่ 3.6 เอาค่า model reference กับ model player

โมเดลจะมีส่วนประกอบดังนี้ Right_Upper_Arm ,Right_Lower_Arm , Left_Upper_Arm ,Left_Lower_Arm , Right_Upper_leg , Right_Lower_Leg , Left_Upper_Leg , Left Lower_Leg



รูปที่ 3.7 สัดส่วนของการจับท่าทางเพื่อคำนวนความถูกต้อง

ตรวจสอบความถูกต้องระหว่าง model reference กับ model player เทียบกันแล้ว หาร 8 เพราะเราเก็บค่า 8 ส่วน

```
float allbody = (CheckAccuracy(refRightUpperArm, model1RightUpperArm) + CheckAccuracy(refRightLowerArm, model1RightLowerArm) +
                 CheckAccuracy(refLeftUpperArm, model1LeftUpperArm) + CheckAccuracy(refLeftLowerArm, model1LeftLowerArm) +
                 CheckAccuracy(refRightUpperLeg, model1RightUpperLeg) + CheckAccuracy(refRightLowerLeg, model1RightLowerLeg) +
                 CheckAccuracy(refLeftUpperLeg, model1LeftUpperLeg) + CheckAccuracy(refLeftLowerLeg, model1LeftLowerLeg)) / 8.0f;
            targetAccuracy = (allbody);
             currentAccuracy = Mathf.MoveTowards(currentAccuracy,targetAccuracy,accuracyIncreaseSpeed * Time.deltaTime);
             DisplayAccuracy(currentAccuracy);
```

รูปที่ 3.8 code วัดค่าความถูกต้อง reference กับ player

และคำนวณความถูกต้องจากโมเดลอ้างอิง และโมเดลที่ตรวจสอบ(player) ผ่านฟังก์ชั่น Quaternion.Angle

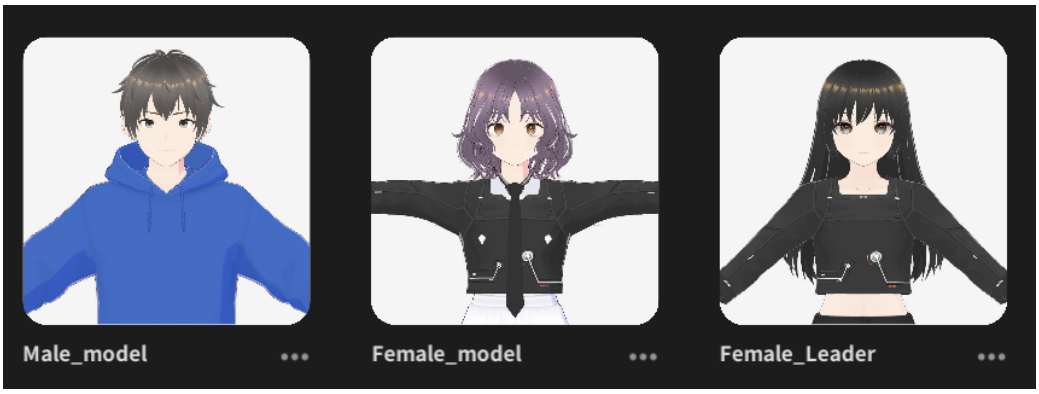
หาค่าความแตกต่างที่ได้ถูกแปลงเป็น เปอร์เซ็นต์ควาถูกต้อง โดยใช้สูตร accuracy = 100.0f - Mathf.Abs(angleDifference) หากความแตกต่างน้อยมาก ค่าความถูกต้องจะสูง

```
8 references
float CheckAccuracy(Transform reference, Transform modelPart )
{
    // คำนวณมุมต่างของ rotation ระหว่าง reference กับ model
    float angleDifference = Quaternion.Angle(reference.rotation, modelPart.rotation);

    float accuracy = 100.0f - (Mathf.Abs(angleDifference) );
    return Mathf.Clamp(accuracy, 0.0f, 100.0f);
}
```

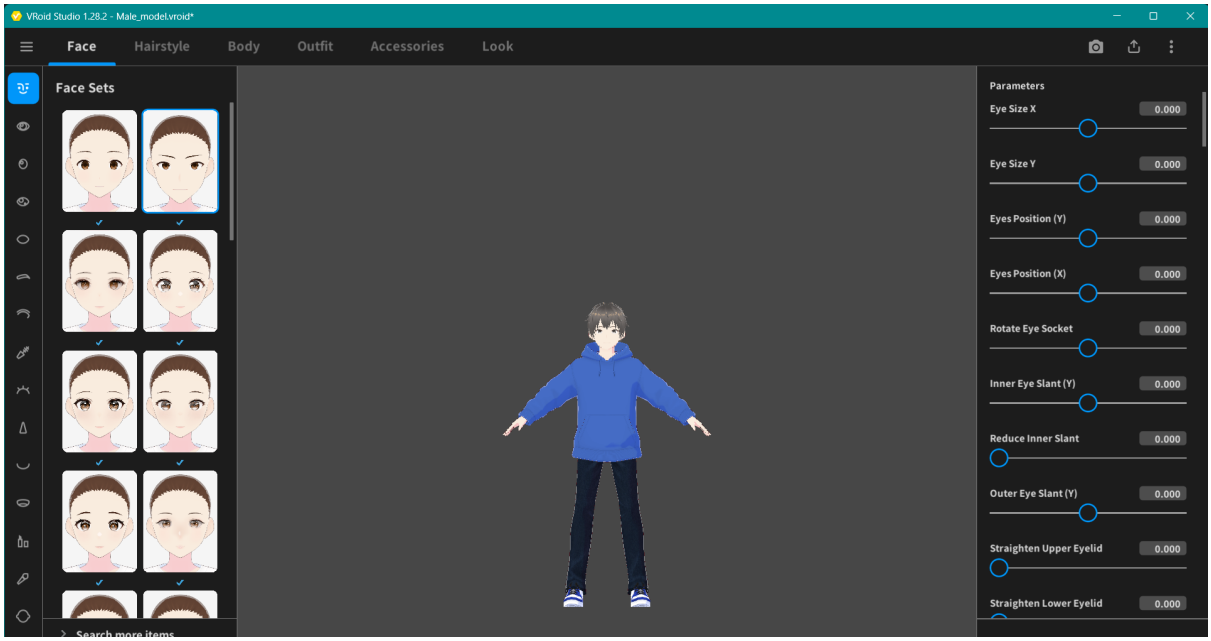
รูปที่ 3.9 หาความถูกต้องของโมเดลแต่ละโมเดล

3.6 การออกแบบตัวละครผ่าน VRoid Studio

เป็นโปรแกรมที่ช่วยทำโมเดล 3มิติ ให้แก่ผู้จัดทำโดยโปรแกรมนี้จะเป็นโปรแกรมที่ได้ทำการปั้นตัวละครเป็นโมเดล 3มิติ ให้ผู้ใช้งานได้เสร็จสรรพ



รูปที่ 3.11 ตัวอย่างโมเดลทั้ง 3 ตัว



รูปที่ 3.12 ตัวอย่างการทำโมเดลใน Vroid

3.7 วิธีการทดสอบและวิเคราห์ผล

ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบความถูกต้องโมเดลของทั้ง 2 โมเดล โดยทำการทดสอบจำนวน 10 รอบของทั้ง 3 เพลงและท่าทางที่ได้ทำเข้ามา โดยจะประเมินเกี่ยวกับความถูกต้องของทั้ง 2 โมเดลที่จะทำการประเมิน โดยมี การทดสอบว่า โมเดลที่ทำมากับท่าเต้นสามารถทำท่างทางได้ถูกต้องหรือไม่โดยแสดงผลเป็นค่า Average accuracy เพื่อปรับปรุงตัวโมเดล ต่อไป

การทดสอบจะแบ่งออกเป็น 10 รอบต่อ 1 เพลงและคำนวณว่าความมถูกต้องของทั้ง 2 โมเดลมีความถูกต้องที่เท่าไหร่ โดยมีการกำหนดระดับคะแนนดังนี้

แม่นยำมากที่สุด	ให้	80-100 %	Accuracy
แม่นยำมาก	ให้	60-79 %	Accuracy
แม่นยำปานกลาง	ให้	40-59 %	Accuracy
แม่นยำน้อย	ให้	20-39 %	Accuracy
แม่นยำน้อยมาก	ให้	0-19 %	Accuracy

บทที่ 4

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับออกกำลังกายโดยใช้การจับการเคลื่อนไหวและสร้างแบบแอนนิเมชันสามมิติ ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์โดยสรุปผลการดำเนินการศึกษา ดังต่อไปนี้

4.1 ผลการพัฒนางานวิจัย

4.2 วิเคราห์และอภิปรายผลการวิจัย

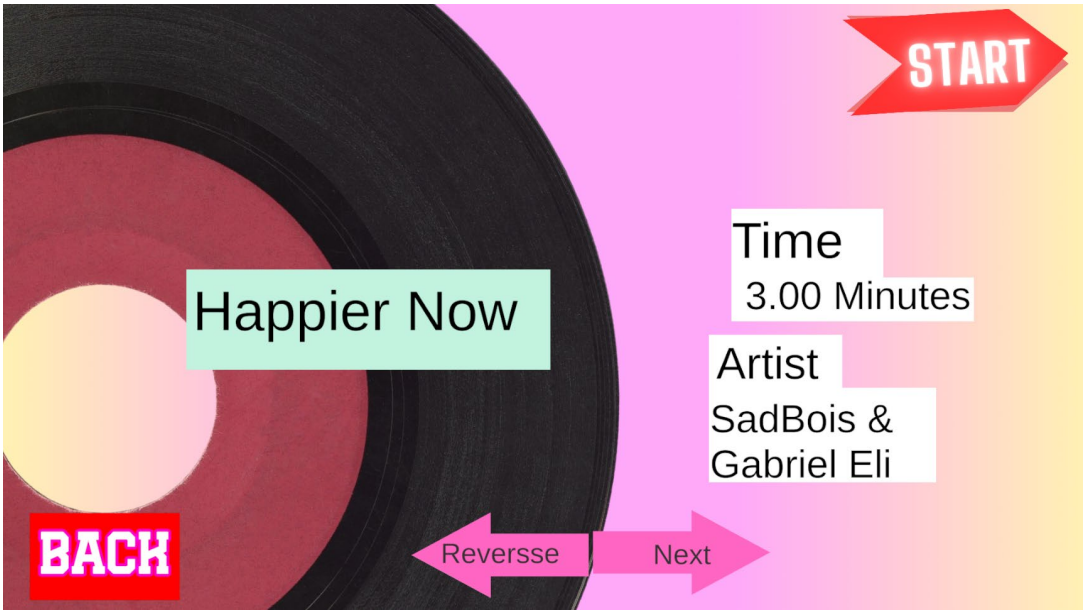
4.1 ผลการพัฒนางานวิจัย

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับออกกำลังกายโดยใช้การจับการเคลื่อนไหวและสร้างแบบแอนนิเมชันสามมิติ มีผลรายละเอียดของเนื้อหา ดังต่อไปนี้

รูปที่ 4.1 แสดงหน้า เมนูหน้าจอหลัก

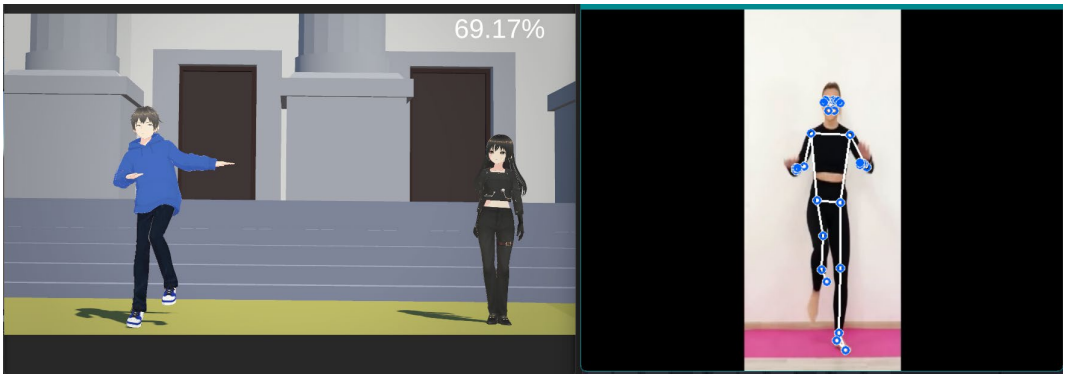
รูปที่ 4.2 แสดงหน้าเลือกตัวละคร

รูปที่ 4.3 แสดงหน้าเพลงที่ 1 เมื่อกด **Next** จะไปรูปที่ 4.4 เมื่อกด **Reverse** จะไปรูปที่ 4.5

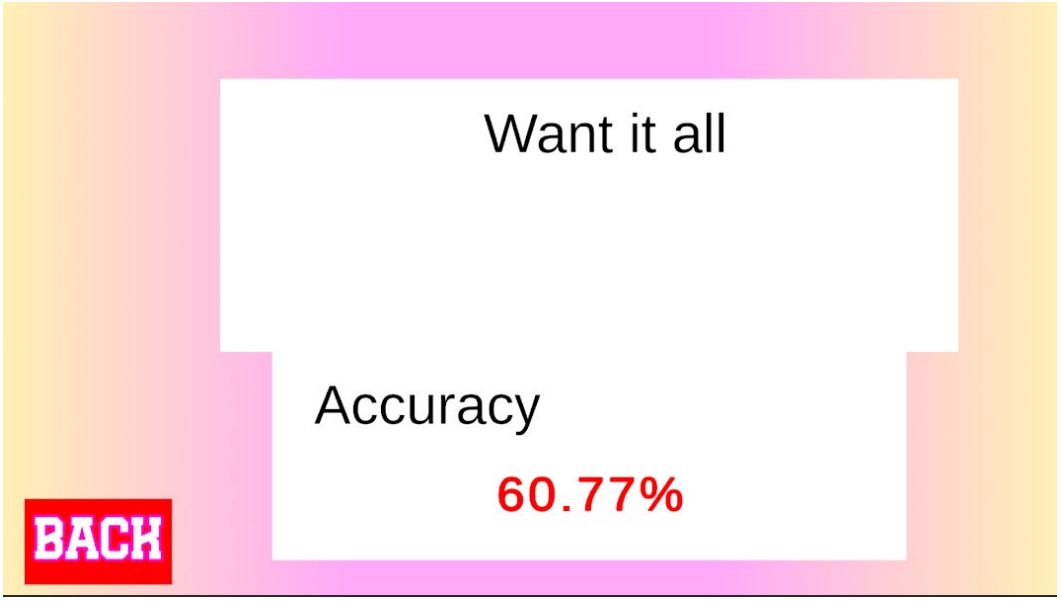


รูปที่ 4.4 แสดงหน้าเพลงที่ 2

รูปที่ 4.5 แสดงหน้าเพลงที่ 3



รูปที่ 4.6 แสดงหน้าต่างการเล่นเกม



รูปที่ 4.7 แสดงหน้าคะแนนความถูกต้องโดยให้ผลคะแนนเป็น %

4.2 วิเคราห์และอภิปรายผลการวิจัย

ตารางคำนวณความมถูกต้องในแต่ละโมเดลที่แสดงค่าออกมมา

รอบ / เพลง	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WANT IT ALL	60.77%	65.05%	66.45%	66.56%	52.53%	57.20%	57.63%	66.79%	66.50%	59.45%
HAPPIERNOW	59.31%	56.49%	61.44%	56.34%	62.95%	56.45%	56.29%	62.94%	57.20%	59.70%
GOTTALEAVE	66.28%	61.53%	61.31%	61.06%	53.78%	59.77%	48.84%	50.09%	53.02%	49.53%

เพลง	$\bar{x}$	แปลผล
Want it All	61.89 %	แม่นยำมาก
Happier Now	58.91 %	แม่นยำปานกลาง
Gotta Leave	56.52 %	แม่นยำปานกลาง
รวม	59.11 %	แม่นยำปานกลาง

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

การศึกษาวิจัยอันคว้าด้วยเรื่องแอปพลิเคชันสำหรับออกกำลังกายโดยใช้การจับการเคลื่อนไหวและสร้างแบบแอนนิเมชันสามมิติ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเทคโนโลยีการประมาณท่วงท่า และศึกษาการตรวจจับการขยับของร่างกายทั้ง 2 โมเดล เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับออกกำลังกาย ซึ่งเป็นแนวทางให้ผู้ใช้งานได้ออกกำลังกายมากขึ้นและได้สนุกกับไปการเห็นแอนิเมชั่นโมเดลที่ขยับตามร่างกายของเรา และช่วยทางด้านสุขภาพของผู้ใช้งานในการออกกำลัง ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

5.1 สรุปผลการวิจัย

5.2 ข้อจำกัดของงานวิจัย

5.3 ข้อเสนอแนะงานวิจัย

5.1 สรุปผลการวิจัย

ในการศึกษา แอปพลิเคชันสำหรับออกกำลังกายโดยใช้การจับการเคลื่อนไหวและสร้างแบบแอนิเมชันสามมิติ การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ช่วยแก้ปัญหาทางด้านสุขภาพ และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย ซึ่งทางผู้วิจัยได้นำเทคโนโลยี การตรวจจับการเคลื่อนไหวหรือ Post estimation มาช่วยเสริมสร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้ออกกำลังกาย โดยการพัฒนาเป็นแนว Rhythm game หรือเกมเต้นตามจังหวะ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างไหวพริบในการออกกำลัง

ผลจากการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับออกกำลังกายโดยใช้การจับการเคลื่อนไหวและสร้างแอนิเมชันสามมิติ เป็นแนว เต้นตามจังหวะที่พัฒนาโดยโปรแกรมม Unity โดยมีทั้งหมด 3 เพลงด้วยกัน และมีท่วงท่าที่แตกต่างกันออกไป

5.2 ข้อจำกัดของงานวิจัย

จากการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับออกกำลังกายโดยใช้การจับการเคลื่อนไหวและสร้างแอนิมชั่นสามมิติ โดยผู้จัดทำไม่สามารถออกแบบ UI ให้สวยงานได้ และข้อจำกัดทางด้าน โมเดลการตรวจจับการเคลื่อนไหวมาใช้นั้นไม่สามารถจับได้ดีเท่าที่ควรและมีปัญหาทางด้านโมเดลที่ไม่สามารถซิ้งกับแขนขวาของโมเดลได้เนื่องจากเหตุอะไรสักอย่างนึงที่ผู้จัดทำไม่สามารถแก้ไขได้ และ Unity Engine ไม่ Version ที่ทางผู้จัดทำใช้นั้นโปรแกรมไม่สามารถอ่าน Script Python ทางผู้จัดทำไม่สามารถ Build Game ออกมาเป็นตัวไฟล์เกมเสร็จสรรพ และตัวโปรแกรมมี Script ที่ซับซ้อนมากเกินไปทางผู้จัดทำไม่สามารถ แก้ไขปัญหาได้ และตัว ผู้เต้นนำทางผู้จัดทำติดปัญหา โปรแกรม Rokoko ไม่สามารถรับไฟล์ วิดีโอได้ไม่เกิน 3 นาที ก็เลยต้องลด

เวลาลงมาเหลือ 2นาที30วินาที ถึง 3 นาทีแทน มีรายละเอียดยิบย่อยเกี่ยวกับการตรวจสอบค่าความถูกต้องที่พึ่งมาแก้ไขได้ไม่กี่วันมานี้ และสุดท้ายตัวกล้องที่นำมาจับภาพนั้นเป็นกล้องติดกับ โน๊ตบุคทำให้ไม่สามารถทดลองใช้จริงได้เหตุเพราะผู้จัดทำสูงเกินไป พื้นที่ห้องไม่เพียงพอต่อการทดลอง และ โน๊ตบุคผู้จัดทำไม่สามารถทำไปได้มากกว่านี้แล้วเนื่องจากโปรแกรมมค่อนข้างรีดประสิทธิภาพเครื่องสูงสุดจนไม่สามารถ ทำต่อไปได้มากกว่านี้แล้ว

5.3 ข้อเสนอแนะงานวิจัย

แอปพลิเคชันสำหรับออกกำลังกายโดยใช้การจับการเคลื่อนไหวและสร้างแอนิมชั่นสามมิติสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดความบันเทิงแก่ผู้เล่น และสามารถเพิ่มรายละเอียดต่างๆ ภายในเกมได้

และสามารถนำระบบที่ทำไว้นี้สามารถนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาระบบแอปพลิเคชั่นสำหรับออกกำลังกายในแบบต่างๆได้ และไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้อง และช่วยให้เห็นว่าเราสามารถทำถูกต้องขนานไหนในแบบ ในทันทีสามารถนำไปต่อยอด หรือสามารถนำโมเดลนี้ไปต่อยอดด้วยการเพิ่มท่าทางการเต้นออกมาเป็น 2 มิติ ทำให้ผู้เล่นได้ดูท่าทางได้สะดวกสะบายมากยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม

[1] ญาณิศาตะนุสะ.2563."การพัฒนาวิชวลไลเซชันเพื่อแนะนำท่าโยคะบรรเทาอาการปวดสำหรับผู้สูงอายุ." สารนิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยศรีปทุม. สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2567 จาก

http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/8732

[2] โปรแกรม Rokoko สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2567 https://www.rokoko.com/

[3] โปรแกรม Vroid Studio สืบค้นเมื่อ 5 สิงหาคม 2567 https://vroid.com/en/studio

[4] มักซิม ทาทาริอัน (21 ธันวาคม 2563)การประมาณท่าทางของ AI ในแอปพลิเคชันฟิตเนส

สืบค้นเมื่อ 21 กุมพาพันธ์2567 จาก

https://www.unite.ai/th/ai-ก่อให้เกิดการประมาณค่าในแอปพลิเคชันฟิตเนส/.

[5] โรงพยายาบาล ปิยมหาราชการุณย์ 21 กันยายน 2561 สืบค้นเมื่อ 8 สิงหาคม 2567 จาก

https://shorturl.asia/BQatN.

[6] Clarx & Shiah Maisel - Gotta Leave 20 Arp 2024 สืบค้นเมื่อ 30 กันยายน 2567 จาก

https://www.youtube.com/watch?v=9HRIZA6phIY

[7] Dynamicwork (1 ตุลาคม 2559) ความสามารถอันเหนือชั้นของ BLENDER 3D สืบค้นเมื่อ 7 มีนาคม 2567 จาก https://dynamicwork.net/wp/blender-3d/

[8] Low poly buildings with multiple color schemes - Colorful City - Triangularity Jun 16, 2020 สืบค้นเมื่อ 25 กันยายน 2567 จาก

https://assetstore.unity.com/packages/3d/environments/urban/low-poly-buildings-with-multiple-color-schemes-colorful-city-169972

[9] Nednapa Saetang (27 กุมพาพันธ์ 2566) สร้างเกมด้วยตัวเอง โดย Unity สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2567 จาก

https://medium.com/@nednapa.sa/สร้างเกมด้วยตัวเอง-โดย-unity-34e73cdfcab0

[10] Multithreaded Unity Python MediaPipe Body/Pose ผู้สร้าง ganthefan 4 jun 2023 สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2567 จาก https://github.com/ganeshsar/UnityPythonMediaPipeBodyPose.git

[11] MVSTAFA x Mqx - Want it All 2 May 2024 สืบค้นเมื่อ 15 กันยายน 2567 จาก

https://www.youtube.com/watch?v=GcGxOcytpuE

[12] SadBois & Gabriel Eli - Happier Now 3 Oct 2024 สืบค้นเมื่อ 5 ตุลาคม 2567 จาก

https://www.youtube.com/watch?v=jTGcGcUquqk

[13] MultithreadedUnity Python MediaPipe Body/Pose ผู้สร้าง ganthefan 4 jun 2023 สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2567 จาก

https://github.com/ganeshsar/UnityPythonMediaPipeBodyPose.git

[14] Yufei Xu ,Jing Zhang1, Qiming Zhangและ Dacheng Tao School of Computer Science, The University of Sydney, Australia 2JD Explore Academy, China ViTPose: Simple Vision Transformer Baselines for HumanPose Estimation สืบค้นเมื่อ 27 กุมพาพันธ์ 2567 จาก

https://paperswithcode.com/paper/vitpose-simple-vision-transformer-baselines

[15] 30 Min DIET DANCE WORKOUT FAT BURNING CARDIO AEROBICS KNEE FRIENDLY NO JUMPING LISS CARDIO WORKOUT จาก BurpeeGirl 27 Arp 2022 สืบค้นเมื่อ 6 ตุลาคม 2567 จาก

https://www.youtube.com/watch?v=zmxPXaeEXBU&t=353s

ประวัติผู้จัดทำปริญญานิพนธ์

ชื่อ-นามสกุล	นายปรเมศร์ มากอยู่
วัน เดือน ปี เกิด	11 กันยายน 2544
ที่อยู่	บ้านเลขที่ 223/157 หมู่บ้านเสรีบางนาง ถนนปาน วิถี ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

ประวัติการศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต	วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
มัธยมศึกษาตอนปลาย	โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ 99 หมู่ 7 ตำบล บางบ่อ อำเภอบางบ่อ สมุทรปราการ 10560 สังกัด สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2560-2562
มัธยมศึกษาตอนต้น	โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ 99 หมู่ 7 ตำบล บางบ่อ อำเภอบางบ่อ สมุทรปราการ 10560 สังกัด สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2557 - 2559

โทรศัพท์	081-617-2889
Email Address.	Poramedm64@nu.ac.th